Primitives et équations différentielles

Primitives usuelles et de formes composées, équations $y' = ay$, $y' = ay + b$, $y' = ay + f$, modélisation

Terminale — Maths spécialité · chapitre 6 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Trouver une primitive, y compris d'une forme $u'e^u$, $\frac{u'}{u}$, $u'u^n$, avec ou sans condition.
— Résoudre $y' = ay$, $y' = ay + b$, et $y' = ay + f$ avec une solution particulière.
— Modéliser une situation (refroidissement, médicament) par une équation différentielle.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— F est une **primitive** de f si $F' = f$; les autres primitives sont $F + C$.
— Primitives : $x^n \to \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$; $\dfrac{1}{x} \to \ln x$ $(x > 0)$; $\dfrac{1}{x^2} \to -\dfrac{1}{x}$; $e^{ax+b} \to \dfrac{e^{ax+b}}{a}$; $\cos x \to \sin x$; $\sin x \to -\cos x$.
— Formes composées : $u'e^u \to e^u$; $\dfrac{u'}{u} \to \ln u$ $(u > 0)$; $u'u^n \to \dfrac{u^{n+1}}{n+1}$.
— $y' = ay$: $y = C\,e^{ax}$. $y' = ay + b$ $(a \neq 0)$: $y = C\,e^{ax} - \dfrac{b}{a}$.
— $y' = ay + f$: solutions = **une solution particulière** + solutions de $y' = ay$.

MÉTHODE — trouver une primitive d'une forme composée

1. Repérer u et vérifier que u' apparaît (à une constante près)

2. Ajuster la constante, puis appliquer la formule

3. Vérifier en dérivant

Exemple. *$f(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$: $u = x^2 + 1$, $u' = 2x$, donc $f = \dfrac{1}{2}\dfrac{u'}{u}$ et $F(x) = \dfrac{1}{2}\ln(x^2+1)$.*

MÉTHODE — résoudre une équation différentielle avec condition initiale

1. Mettre sous la forme $y' = ay + b$ (ou $+f$) et identifier a, b

2. Écrire la forme générale des solutions

3. Trouver la constante C avec la condition initiale, puis conclure

---

Exemple. *$y' = 0{,}5\,y + 2$, $y(0) = 0$: $y = C\,e^{0,5x} - \dfrac{2}{0{,}5} = C\,e^{0,5x} - 4$; $y(0) = C - 4 = 0$, donc $y = 4e^{0,5x} - 4$.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne pas oublier le $\frac{1}{a}$: une primitive de e^{3x} est $\frac{1}{3}e^{3x}$. $\ln u$ exige $u > 0$. Dans $y = Ce^{ax} - \frac{b}{a}$, le signe moins compte : vérifier en remplaçant dans l'équation.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner une primitive de chaque fonction. NIVEAU 1

a) $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$;
b) $g(x) = e^{2x}$;
c) $h(x) = \dfrac{1}{x} + x$ sur $]0\,;+\infty[$;
d) $k(x) = \cos(3x)$.

2. Trouver la primitive F de $f(x) = 2x + 3$ telle que $F(1) = 0$. NIVEAU 1

3. Montrer que $F(x) = x\ln x - x$ est une primitive de $\ln x$ sur $]0\,;+\infty[$. NIVEAU 1

4. Résoudre $y' = -2y$ avec $y(0) = 5$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Primitives de formes composées : NIVEAU 2

a) $2x\,e^{x^2}$;

b) $\dfrac{x}{x^2+1}$;

c) $(2x+1)(x^2+x)^3$;

d) $\dfrac{1}{2x+1}$ sur $\left]-\frac{1}{2}\,;+\infty\right[$.

6. Résoudre $y' + y = 2x + 3$. NIVEAU 2

a) Chercher une solution particulière affine $y_p(x) = ax + b$.

b) En déduire toutes les solutions, puis celle qui vérifie $y(0) = 4$.

7. Un café à 90 °C refroidit dans une pièce à 20 °C : $\theta' = -0{,}1\,(\theta - 20)$, t en minutes. NIVEAU 2

a) Montrer que $\theta(t) = 20 + 70\,e^{-0{,}1t}$.

b) Au bout de combien de temps le café est-il à 40 °C ?

8. Vérifier que $y = 3e^{2x} - 1$ est solution de $y' = 2y + 2$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Un patient reçoit un médicament par perfusion. La quantité $Q(t)$ (en mg) dans le sang vérifie $Q' = -0{,}5\,Q + 2$ et $Q(0) = 0$ (t en heures). NIVEAU 3

a) Résoudre l'équation et montrer que $Q(t) = 4\left(1 - e^{-0{,}5t}\right)$.

b) Étudier les variations de Q et sa limite en $+\infty$. Interpréter.

c) Au bout de combien de temps la quantité atteint-elle 3,8 mg ?

d) Donner une primitive de Q.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $x \mapsto e^{x^2}$ est une primitive de $x \mapsto e^{x^2}$.

b) Les solutions de $y' = 3y$ sont les fonctions $x \mapsto Ce^{3x}$.

c) Deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante.

d) La fonction constante $y = -2$ est solution de $y' = y + 2$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Trouver une primitive de $f(x) = x\,e^x$ sous la forme $F(x) = (ax + b)e^x$.